Plano de Aula — Lógica de Programação & Versionamento

Aula prática/demonstrativa de instrutoria · elaborado conforme os Arts. 35 a 37 do Edital · metodologia PBL

RESPONSÁVEL TÉCNICO	TRILHA / MÓDULO	TEMA SORTEADO	DATA · HORÁRIO · BANCA
Guilherme Santos Rabelo	**Básica · Módulo 2 · 40 h**	**Algoritmos JS, Estruturas de Dados, Git/GitHub, Abertura de Projetos**	**07/08/2026 · 20h15–20h55 · Banca 2**

I Identificação

Aula inaugural do módulo **Lógica de Programação & Versionamento** da Trilha Básica do Projeto Jovem Tech, com carga horária total de 40 horas. O presente plano refere-se ao **encontro de abertura** do módulo, cuja exposição demonstrativa tem duração de 20 minutos, conforme o Art. 40, II do Edital. O tema sorteado abrange raciocínio lógico e pensamento computacional, algoritmos em JavaScript, variáveis, tipos de dados e operadores, estruturas condicionais e de repetição, funções, estruturas de dados introdutórias, abertura e organização de projetos tecnológicos e controle de versões com Git e GitHub. Público-alvo: jovens em formação inicial, sem pré-requisito de programação.

II Objetivos de aprendizagem

Ao final do encontro, espera-se que o participante seja capaz de:

1. **Decompor** um problema real em etapas ordenadas, formulando o algoritmo em linguagem natural antes de codificar;
2. **Construir** um algoritmo em JavaScript utilizando variáveis, tipos de dados, operadores, estrutura condicional, estrutura de repetição e funções;
3. **Reconhecer** o array de objetos como a estrutura de dados adequada para organizar uma coleção;
4. **Abrir e organizar** um projeto tecnológico do zero, com estrutura de pastas, `README.md`, `.gitignore` e arquivo de identidade do projeto;
5. **Versionar** o próprio trabalho com Git, aplicando `add`, `commit`, `push` e redigindo mensagens de commit descritivas;
6. **Colaborar** em squad no GitHub por meio de branches e Pull Requests, sem sobrescrita de trabalho alheio.

III Competências a desenvolver

TÉCNICAS

- Pensamento computacional: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo
- Sintaxe fundamental de JavaScript e tipagem dinâmica
- Estruturas condicionais e operadores lógicos
- Estruturas de repetição e iteração sobre coleções
- Definição e reúso de funções
- Estruturas de dados: array, objeto e array de objetos
- Organização e abertura de projetos
- Controle de versão com Git e colaboração via GitHub

COMPORTAMENTAIS

- Trabalho colaborativo em squad
- Comunicação técnica escrita (mensagens de commit, README e revisão de PR)
- Revisão por pares e recebimento de crítica
- Autonomia na busca de solução antes de pedir ajuda
- Resiliência diante do erro, tratando a falha como etapa do processo
- Organização e responsabilidade com prazos de entrega

IV Problema gerador

> *"Como transformar uma lista bagunçada de 120 vagas de emprego na resposta **'estas aqui são pra mim'** — e construir essa solução em squad, sem que ninguém sobrescreva o trabalho do outro?"*

O problema foi escolhido por três razões pedagógicas. Primeira, **pertinência**: o participante do Jovem Tech está em processo de inserção no mercado de trabalho, de modo que o contexto lhe é concreto e imediato. Segunda, **cobertura**: a solução exige, de forma não artificial, todos os conteúdos do tema sorteado — a primeira metade da pergunta só se resolve com algoritmos e estruturas de dados, e a segunda metade só se resolve com abertura de projeto e versionamento. Terceira, **continuidade**: o artefato produzido é um repositório público que serve de portfólio ao participante e evolui ao longo das 40 horas do módulo até o Projeto Integrador da trilha.

V Metodologia de desenvolvimento

Adota-se a **Aprendizagem Baseada em Projetos (Project Based Learning — PBL)**, nos termos do Art. 35, §7º do Edital. O conteúdo não antecede o problema: cada conceito é introduzido no momento em que se torna necessário para avançar na solução. A aula percorre integralmente o ciclo abaixo, e o mesmo ciclo se repete, em escala ampliada, ao longo das 40 horas do módulo.

ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05
Imersão	**Investigação**	**Construção**	**Entrega**	**Socialização**
O problema real é apresentado antes de qualquer conteúdo, a partir de um conjunto de dados verdadeiro.	Levantamento do que já se sabe e do que falta saber; formulação do algoritmo em linguagem natural.	Codificação incremental ao vivo, com cada incremento registrado em um commit.	Publicação da solução no repositório remoto por meio de branch e Pull Request.	Revisão cruzada entre squads e devolutiva do instrutor sobre código e histórico.

São empregadas como técnicas de apoio a **demonstração ao vivo** (o instrutor codifica no projetor, incluindo os próprios erros e a respectiva correção), o **questionamento dirigido** em pontos de decisão do algoritmo e o **pareamento** entre participantes de ritmos distintos.

VI Cronograma das atividades

ETAPA	ATIVIDADE	CONTEÚDO MOBILIZADO	TEMPO
01	Imersão: apresentação do conjunto de dados e do problema gerador	Contextualização; leitura de dados estruturados	3 min
02	Investigação: pensamento computacional e escrita do algoritmo em português	Decomposição, padrões, abstração, algoritmo	3 min
03	Construção: tradução do algoritmo para JavaScript, em incrementos	Variáveis, tipos, operadores, condicionais, repetição, funções, array de objetos	7 min
04	Abertura e organização do projeto	Estrutura de pastas, README, .gitignore, package.json	2 min
05	Versionamento e colaboração	Modelo de três áreas do Git; add, commit, push, branch, Pull Request, merge	4 min
06	Entrega, critérios de avaliação e fechamento	Retomada do problema gerador; pactuação da entrega	1 min
Total da exposição prática/demonstrativa (Art. 40, II)			**20 min**

Somam-se ainda, conforme o Art. 40 do Edital, até 5 minutos para apresentação deste Plano de Aula (inciso I) e até 10 minutos para arguição pela Comissão de Seleção (inciso III), totalizando 35 minutos de avaliação.

VII Recursos didáticos

- **Tecnológicos:** notebook próprio com saída HDMI, televisor do local, editor de código, terminal e Node.js para execução do algoritmo em tempo real;
- **Digitais:** repositório-modelo público no GitHub, contendo `README.md`, o conjunto de dados `vagas.json` e issues previamente abertas para distribuição entre os squads;
- **Analógicos:** quadro para registro do algoritmo em linguagem natural antes da codificação; checklist de entrega impresso, um por squad;
- **Apresentação:** slides autorais em formato próprio, com cronômetro embutido para controle do tempo por bloco.

VIII Metodologia de avaliação

A avaliação é contínua, formativa e centrada no produto, sem prova escrita. Compõe-se de quatro instrumentos:

INSTRUMENTO	EVIDÊNCIA OBSERVADA	PESO
Observação durante a construção	Participação nos pontos de decisão do algoritmo; devolutiva imediata a cada incremento	—
Produto: algoritmo	A solução resolve o problema e é executada sem erro	30%
Produto: qualidade do código	Legibilidade, nomes significativos e uso de funções	20%
Produto: histórico de versões	Mínimo de três commits com mensagens descritivas que narrem a construção	25%
Colaboração	Uma branch por integrante e ao menos um Pull Request revisado por par	15%
Documentação	`README.md` descrevendo o problema, a solução e o modo de execução	10%
Total		**100%**

Prevê-se ainda **autoavaliação** por checklist assinado e **avaliação por pares**, em que cada squad revisa o Pull Request de outro squad na abertura do encontro seguinte, exercitando a competência de revisão técnica.

IX Indicadores de monitoramento dos resultados

INDICADOR	FORMA DE COLETA	META
Participantes com repositório criado e `push` realizado	Painel de repositórios da organização no GitHub	100%
Commits com mensagem descritiva por participante	Leitura de `git log` do repositório do squad	≥ 3
Algoritmos entregues em execução sem erro	Execução do código na revisão cruzada	≥ 80%
Pull Requests com ao menos uma revisão de par	Aba de Pull Requests do repositório	100%
Frequência e conclusão da atividade proposta	Registro de presença e entrega no prazo	≥ 85%
Percepção de aprendizagem do participante	Autoavaliação por checklist ao fim do encontro	≥ 80%

Os indicadores são apurados ao término de cada encontro e consolidados ao final do módulo, permitindo replanejamento de ritmo e reforço individualizado antes do fechamento das 40 horas.

X Referências bibliográficas

1. BRASIL. Ministério da Educação. *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio*. Brasília: MEC/CNE, 2021.
2. CHACON, Scott; STRAUB, Ben. *Pro Git*. 2. ed. New York: Apress, 2014. Disponível em: https://git-scm.com/book/pt-br/v2.
3. BENDER, William N. *Aprendizagem Baseada em Projetos: educação diferenciada para o século XXI*. Porto Alegre: Penso, 2014.
4. WING, Jeannette M. Computational Thinking. *Communications of the ACM*, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006.
5. MOZILLA FOUNDATION. *MDN Web Docs — JavaScript Guide*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide.

Guilherme Santos Rabelo — Responsável Técnico Executor

Aracaju/SE, 7 de agosto de 2026